

2

인공지능과 수학 탐구

학습
목표

인공지능과 관련된 수학 주제를 선정하여 탐구할 수 있다.

인공지능과 수학 탐구



생각
열기

다음은 지구 온난화에 대한 두 학생의 대화이다.

지구 온난화 때문에 우리나라
여름이 길어지고 있다.



진짜? 앞으로 여름이
얼마나 더 길어질까?

어떤 문제를 해결할 때, 과거에는 사람의 직관이나 경험에 의존하여 해결 방안을 찾았지만, 현대 사회에서는 인공지능을 이용하여 합리적인 문제해결 방안을 찾는 경우가 늘고 있다. 인공지능을 이용하면 한정된 시간과 자원을 효율적으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 변화하는 대상의 미래 상태를 높은 정확도로 예측하여 효과적으로 대비할 수 있다.

인공지능을 활용한 문제해결 절차는 문제의 유형과 상황에 따라 다양하지만, 일반적으로 다음 다섯 단계를 따른다.



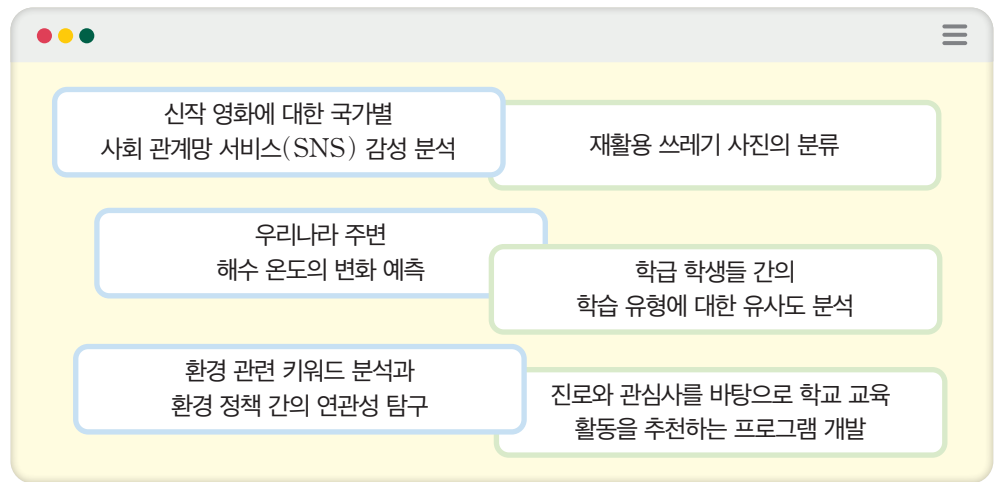
단계 1 주제 선정

1 주제 탐색하기

인공지능을 활용하여 해결하고자 하는 주제를 탐색한다. 주제는 이 교과서에서 학습한 개념과 이론을 적용하여 해결할 수 있는 것이어야 하며, 해결 결과를 수학적으로 확인할 수 있는 것이 바람직하다.

주제의 유형은 크게 이 교과서의 학습 개념을 활용하여 데이터를 분석해 분류와 예측을 수행하는 것과, 특정한 문제를 해결하는 인공지능 모델을 개발하는 것의 두 가지로 구분할 수 있다.

다음은 인공지능을 활용하여 해결할 수 있는 탐구 주제의 예이다. 이러한 주제들을 고려하여 해결하고자 하는 주제를 탐색한다.



2 주제 선정하기

탐색한 주제의 실현 가능성, 분석 가능성, 문제해결 가능성을 평가하여 최종 탐구 주제를 선정한다.

주제를 선정할 때에는 다음을 고려하여 주제의 적합성을 종합적으로 평가한다.

- 탐구 가치가 있는 주제인가?
- 주어진 시간에 해결 가능한 주제인가?
- 이 교과서의 학습 개념을 활용하여 해결할 수 있는 주제인가?
- 문제를 파악하고 해결 여부를 데이터를 이용하여 확인할 수 있는가?
- 문제를 해결하는 데 필요한 데이터를 충분히 수집할 수 있는가?
- 탐구 결과가 기존 연구와 비교하여 차별성을 갖는가?

단계 2 데이터 수집과 정리

1 데이터 수집하기

주제를 탐구하는 데 필요한 데이터를 선정하고 수집 계획을 수립한다. 주제의 유형과 탐구 목적에 따라 텍스트 데이터, 이미지 데이터, 수치형 데이터 등 다양한 형태의 데이터를 수집한다.

◆ 데이터를 수집할 때에는 출처의 신뢰성을 반드시 검토해야 한다.

데이터는 직접 조사하여 수집하거나
국가통계포털(<https://kosis.kr>),
공공데이터포털(<https://www.data.go.kr>),
기상자료개방포털(<https://data.kma.go.kr>),
AI-Hub(<https://aihub.or.kr>)

등과 같이 신뢰할 수 있는 출처에서 확보할 수 있다.



2 데이터 정리하기

수집된 데이터는 형식이 서로 다를 수 있고, 측정값의 일부가 누락되거나 분석에 불필요한 요소가 포함될 수도 있다. 따라서 인공지능이 학습하고 분석할 수 있도록 정리하는 과정이 필요하다.

◆ 지도학습에서 학습용 데이터에 정답을 명시해 주는 과정을 라벨링(labeling)이라고 한다.

문제해결을 위해 지도학습을 사용하는 경우에는 모든 학습용 데이터에 정답을 명시해야 한다.

인공지능의 학습과 분석	신작 영화에 대한 국가별 사회 관계망 서비스(SNS) 감성 분석	재활용 쓰레기 사진의 분류	우리나라 주변 해수 온도의 변화 예측
데이터 유형	텍스트 데이터	이미지 데이터	수치형 데이터
데이터 수집	사회 관계망 서비스(SNS)에서 영화에 대한 국가별 텍스트 데이터 수집	분류하려는 범주에 해당되는 쓰레기 사진 수집	기상청 등에서 제공하는 관측 데이터 수집
수집된 데이터 상태	영화관 정보와 같이 영화와 관계없는 내용 포함	사진의 해상도와 배경 등 분석 대상 외의 요소 포함	해수 온도와 풍속 등 다양한 기상 요소 포함
데이터 정리	텍스트 데이터에서 감성 분석의 목적과 관련된 문장을 선별	사진 크기와 형식을 통일하고, 지도학습에 적합하도록 범주별로 라벨링 수행	분석에 필요한 수치만을 추출하여 날짜별로 정리

단계 3 탐구 수행

이 교과서의 학습 개념을 활용하여 본격적인 탐구를 수행한다. 탐구 주제와 목적을 고려하여 문제해결에 적합한 수학적 개념과 인공지능 알고리즘을 선택하고, 이를 활용하여 데이터를 분석하고 결과를 도출한다.



단계 4 결과 해석

◆ 탐구 결과를 해석할 때, 시각적 자료를 활용하여 직관적인 이해를 도울 수 있다.

탐구를 통해 얻은 결과를 정리하고 수학적으로 해석한다. 해석 과정에서는 결과의 타당성을 검토하고, 실생활에서의 의미를 구체적으로 설명한다.

단계 5 평가와 후속 계획

탐구 주제 선정부터 수행까지 모든 과정을 종합적으로 평가한다. 각 과정마다 좋았던 부분과 개선이 필요한 부분을 찾고 다음 탐구를 위한 후속 계획을 작성한다.

- 탐구 주제가 명확하고 구체적으로 설정되었는가?
- 필요한 데이터를 충분히 확보하여 합리적이고 타당하게 데이터를 해석하였는가?
- 탐구 과정에서 이 교과서의 학습 개념을 효과적으로 활용하였는가?
- 탐구 결과가 주제 해결과 탐구 목표 달성에 충분히 기여하였는가?
- 다음 탐구에서 개선할 부분은 무엇인가?
- 다음에 탐구하고 싶은 주제는 무엇인가?





인공지능 수학 탐구 활동을 해 보자!

활동 목표

탐구 주제를 선정하고 데이터를 수집한 후, 탐구 활동을 통해 결과를 분석할 수 있다.

단계 1 주제 선정

겨울 사라지고 200일의 여름

기상청 '기후 변화 상황 지도'가 예측한 2100년의 올
산 모습을 볼까요? ... 여름 일수가 한 해 200일에 달
합니다. ... 기상청이 현재 수준의 온실 가스 배출이
지속된다면 벌어질 상황을 가정한 겁니다.

(출처: 『KBS 뉴스』, 2024년 8월 12일)

1 주제 탐색하기

우리나라는 사계절이 뚜렷한 기후 특성을 가졌지만, 지구
온난화로 인하여 여름이 길어지고 겨울은 짧아지는 변화가
나타나고 있다.

이 교과서의 학습 개념을 활용하여 대표적 온실 가스인
대기 중 이산화 탄소(CO_2)의 연평균 농도와 여름 일수
사이의 관계를 분석하고, 앞으로의 변화를 예측해 보자.

2 주제 선정하기

과거 20년 동안 우리나라 대기 중 이산화 탄소(CO_2)의 연평균 농도와 여름 일수 사
이의 관계를 분석하고, 이를 바탕으로 2050년의 여름 일수를 예측해 보자.

단계 2 데이터 수집과 정리

1 데이터 수집하기

탐구를 위해 2004년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 우리나라 '안면도의 CO_2 의
연평균 농도'와 '서울의 여름 일수'의 데이터를 이용한다.

안면도의 CO_2 의 연평균 농도

기상청 기후정보포털 누리집
(<http://www.climate.go.kr>)에서 해당
기간 동안 안면도의 CO_2 의 연평균 농도
데이터를 수집한다.

서울의 여름 일수

기상청 기상자료개방포털 누리집
(<https://data.kma.go.kr>)에서 해당 기
간 동안 '서울 지점'의 최고 기온이 25°C
이상인 일수 데이터를 수집한다.

참고 여름 일수를 계산하는 방법은 국가와 분야별로 다양한데, 세계기상기구(WMO)는 이상 기후 측정
을 위해 '최고 기온이 25°C 이상인 일수'를 여름 일수로 정의하고 있다.

▶ 안면도는 서울에서
가장 가깝고 오래전부터
 CO_2 의 연평균 농도를
측정한 관측 장소이다.

2 데이터 정리하기

1에서 수집한 데이터를 연도별로 정리한다.

연도(년)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
CO ₂ 의 연평균 농도(ppm)	380.8	387.6	387.1	389.1	390.0	390.8	393.1	394.4	400.3	403.3
여름 일수(일)	109	112	111	113	115	122	112	103	124	130

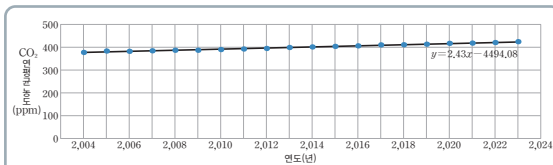
연도(년)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CO ₂ 의 연평균 농도(ppm)	404.6	406.9	410.6	413.1	414.9	417.7	420.4	423.2	424.9	427.6
여름 일수(일)	130	140	136	135	120	137	115	123	133	134

단계 3 탐구 수행

이 교과서의 학습 개념과 통그라미를 이용하여 데이터를 분석하고, 이를 바탕으로 탐구 주제를 해결한다.

CO₂의 연평균 농도 변화 분석하기

연도를 x 년, CO₂의 연평균 농도를 y ppm으로 하여 산점도를 그리고, x 와 y 사이의 경향성을 나타내는 추세선의 식을 구한다.



이 그림에서 x 와 y 사이의 경향성을 나타내는 추세선의 식은

$$f(x) = 2.43x - 4494.08$$

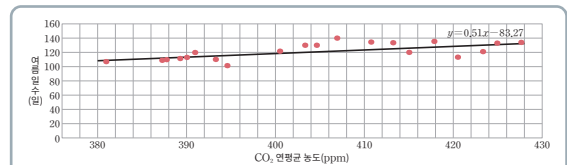
이다. 이로부터 2050년의 CO₂의 연평균 농도는

$$2.43 \times 2050 - 4494.08 = 487.42 \text{ (ppm)}$$

으로 예측할 수 있다.

CO₂의 연평균 농도와 여름 일수 사이의 관계 분석하기

CO₂의 연평균 농도를 x ppm, 여름 일수를 y 일로 하여 산점도를 그리고, x 와 y 사이의 경향성을 나타내는 추세선의 식을 구한다.



이 그림에서 x 와 y 사이의 경향성을 나타내는 추세선의 식은

$$f(x) = 0.51x - 83.27$$

이다. 이로부터 대기 중 CO₂의 연평균 농도가

487.42 ppm일 때, 여름 일수는

$$0.51 \times 487.42 - 83.27 = 165.3142 \text{ (일)}$$

로 예측할 수 있다.

따라서 2050년 우리나라 여름 일수의 예측값은 166일이다.

단계 4 결과 해석

탐구 수행 결과를 다음과 같이 해석할 수 있다.

- 과거 20년 동안 대기 중 CO_2 의 연평균 농도는 비교적 일정한 증가세를 보였다.
- CO_2 의 연평균 농도가 10 ppm 증가할 때, 여름 일수는 약 5일 증가하는 경향을 보였다. 즉, 대기 중 온실 가스 농도가 여름 일수에 영향을 주고 있음을 확인할 수 있다.
- 지금과 같은 온실 가스 증가 추세가 유지된다면 2050년에는 여름 일수가 166일에 이를 것으로 예측되며, 이로 인해 사회적, 경제적, 생태적으로 큰 변화와 혼란이 발생할 것으로 판단된다.

단계 5 평가와 후속 계획

1 탐구 과정과 결과를 반성적으로 평가한다.

- 모둠원과의 협력적 의사소통을 통해 실생활과 밀접하게 연관되어 있고 높은 탐구 가치를 지닌 주제를 적절하게 선정하였다.
- 주제 탐구에 알맞은 데이터를 선정하여 충분히 수집하고, 적합한 형태로 정리하였다.
- 추세선 학습 개념을 이용하여 데이터의 경향성은 타당하게 분석하였지만, 각각의 데이터는 구체적으로 분석하지 못하였다.
- 대기 중 CO_2 의 연평균 농도를 이용하여 특정한 시기의 여름 일수를 예측하는 탐구 목표를 충실히 달성하였지만, 다른 온실 가스의 영향은 고려하지 못하였다.
- ‘여름’을 정의하는 기준을 달리하면 지금과 다른 결과가 도출될 수 있다.

2 위의 평가를 바탕으로 다음 탐구를 위해 아래와 같이 후속 계획을 세울 수 있다.

- 2020년의 여름 일수가 이웃한 연도들에 비해 매우 적었던 이유를 분석해 보겠다.
- 메테인, 아산화 질소 등 다른 온실 가스에 대해서도 예측하고 결과를 비교해 보겠다.
- 각 온실 가스가 여름 일수에 미치는 영향력을 수치로 표현하는 방법을 찾고, 여름 일수 변화에 가장 큰 영향을 주는 온실 가스가 무엇인지 확인해 보겠다.



이 교과서의 학습 개념을 활용하여 탐구 주제를 선정하고 데이터를 수집한 후, 탐구 활동을 통해 결과를 분석해 볼까?

기후 변화 대응 전문가, 기후위기에 대비하여 미래를 지키다!



기후 변화 대응 전문가는
무슨 일을 하나요?

기후 변화 대응 전문가는 기후 변화가 우리나라의 환경, 사회, 생활에 미치는 전반적인 영향을 분석하고 피해를 줄이기 위한 정책과 대책을 개발합니다. 환경 연구와 데이터를 바탕으로 온실 가스 배출을 줄이기 위한 에너지 절감 대책, 탄소 중립 전략과 같은 대응 방안을 마련하여 정부와 기업에 조언을 제공합니다. 또, 기후 변화의 심각성을 알리고 적극적인 행동 변화를 요구하는 홍보 자료를 만들어 대중의 인식을 높이는 역할도 수행합니다.



기후 변화 대응 전문가가 되려면
어떤 지식이 필요한가요?

기후 변화 대응 전문가에게는 과학적 분석 능력과 정책 이해력이 필수적입니다. 기후 데이터 분석을 위해 수학과 통계학 지식, 컴퓨터 활용 능력이 필요하며, 기후 변화와 관련된 최신 연구를 이해하고 적용할 수 있는 과학적 사고력이 중요합니다. 또, 기후 변화와 관련된 국내외 협약과 정책 변화에 대한 이해가 필요하며, 국제적 협력을 이끌어 내는 소통 능력도 요구됩니다.



기후 변화 대응 전문가의
전망은 어때요?

전 세계적으로 기후위기에 대한 인식이 높아짐에 따라, 기후 변화 대응 전문가에 대한 수요는 지속적으로 증가할 전망입니다. 각국의 기후 변화로 인한 직접적인 피해가 심각해짐에 따라 환경 규제와 기후 정책도 강화될 것이며, 이에 따라 지속 가능한 개발을 목표로 하는 정부와 기업의 협력이 더욱 필요해질 것입니다. 이러한 상황에서 기후 변화 대응 전문가는 다양한 분야에서 중요한 역할을 수행할 것으로 예상됩니다.

(출처: 커리어넷, 2024)

